

Traffic Analyzer v1.17.0

MeshMonitor / Meshtastic

Documentacao tecnica e guia de instalacao

por Alex, PT2VHF

O Traffic Analyzer e uma aplicacao complementar ao MeshMonitor para analise de topologia, trafego, mensagens, saude da rede e anomalias. A aplicacao consulta a API v1 do MeshMonitor, mantem historico persistente em SQLite e nao disputa a conexao serial/TCP com o radio.

Versao deste documento: 1.17.0 - 23/09/2026

1. Novidades da v1.17.0

- **Mensagens:** o texto digitado no campo de composicao agora usa fonte branca para maior contraste.
- **Notificacao:** o pop-up central foi removido. Mensagens nao lidas sao indicadas apenas pelo contador e pelo destaque piscante da aba superior Mensagens.
- **Carregar anteriores:** o botao passa a ampliar explicitamente a janela de historico, preservando a posicao de leitura.
- **Atualizar:** executa consulta imediata ao MeshMonitor e mostra feedback de atualizacao ou erro.
- **Saude da Rede:** novo ranking de interacoes de chat do canal primario, ordenado da maior para a menor contagem acumulada.
- **Distribuicao:** o atualizador Git usa HTTPS sem prompt interativo de autenticao quando o repositorio for publico.
- **Instalacao:** o README inclui fluxo de download ZIP e comandos prontos para descompactar e instalar.

O ranking de chat usa mensagens TEXT_MESSAGE_APP do canal 0 preservadas no banco traffic.db. A contagem e acumulada de acordo com o historico disponivel localmente.

2. Arquitetura

```
Radio / fonte Meshtastic
  |
  v
MeshMonitor
- Nodes / Traceroutes
- Packet Monitor
- REST API v1
  |
  v
Traffic Analyzer
- Mapa e topologia
- Trafego ao vivo
- Mensagens canal 0
- Saude da Rede
- Anomalias
- traffic.db persistente
  |
  v
Relatorios / exportacoes
```

O token da API do MeshMonitor permanece no processo servidor. O navegador acessa apenas os endpoints locais expostos pelo Traffic Analyzer.

3. Abas da interface

Mapa

Exibe os nós com coordenadas conhecidas e as adjacências observadas. As linhas representam observações de tráfego/traceroute e não devem ser interpretadas como enlaces permanentes.

Tráfego

Mostra pacotes recebidos e transmitidos, tipo de aplicação, SNR, RSSI, hops, canal e detalhes técnicos. O histórico persistente permite análise posterior mesmo quando o Packet Monitor do MeshMonitor já removeu registros antigos.

Mensagens

Mostra o chat do canal primário (canal 0). Mensagens recebidas aparecem à esquerda e mensagens locais à direita. O campo inferior envia mensagens pelo endpoint do MeshMonitor configurado no servidor.

Na v1.17.0 não existe pop-up de nova mensagem. Quando houver não lidas, apenas a aba Mensagens recebe destaque piscante e contador. Ao abrir a aba, as mensagens visíveis passam a ser tratadas como lidas naquele navegador.

Saúde da Rede

Consolida os ativos, tráfego em 24 horas, enlaces observados, traceroutes, hops, atividade diária, nós que merecem atenção e o ranking acumulado de interações de chat no canal primário.

Anomalias

Aplica heurísticas para silêncio prolongado, degradação de SNR, alteração relevante de hops e traceroutes assimétricos. Os resultados servem para priorizar investigação; não constituem prova isolada de falha.

4. Requisitos

Item	Requisito
MeshMonitor	API v1 por fonte; recomendado 4.16.1 ou superior.
Packet Monitor	Habilitado para alimentar o arquivo historico de trafego.
Token API	Acesso a fonte e packetmonitor::read; para envio de chat, permissao de escrita no channel_0.
Servidor	Linux com Python 3 e systemd para usar o instalador fornecido.

5. Instalacao por ZIP

Se o repositorio estiver publico, o usuario pode baixar a versao mais recente sem login ou token.

```
cd /tmp
wget -O traffic-analyzer-latest.zip \
  https://github.com/alexpmr/traffic-analyzer/archive/refs/heads/main.zip

rm -rf traffic-analyzer-main traffic-analyzer
unzip -q -o traffic-analyzer-latest.zip
mv traffic-analyzer-main traffic-analyzer
cd traffic-analyzer

sudo bash install.sh
```

Se o arquivo ZIP ja estiver no servidor, use:

```
ZIP="$(ls -t traffic-analyzer*.zip | head -n 1)"

rm -rf /tmp/traffic-analyzer-install
mkdir -p /tmp/traffic-analyzer-install
unzip -q -o "$ZIP" -d /tmp/traffic-analyzer-install

cd "$(find /tmp/traffic-analyzer-install -maxdepth 2 \
  -type f -name install.sh -printf '%h\n' | head -n 1)"

sudo bash install.sh
```

6. Atualizacao via Git

A partir de uma instalacao que possua o utilitario de atualizacao:

```
sudo traffic-analyzer-update
```

O atualizador usa a URL HTTPS do repositório, faz fetch/reset da branch main e executa novamente o install.sh. Na v1.17.0, GIT_TERMINAL_PROMPT=0 impede que o processo pare aguardando usuário/senha. Se o repositório estiver privado, a atualização anônima falhará por projeto; para uso público, o repositório precisa estar com visibilidade Public.

7. Configuracao principal

Arquivo:

```
/etc/traffic-analyzer.env

MM_BASE_URL=http://127.0.0.1:3001
MM_API_TOKEN=mm_v1...
MM_SOURCE=<UUID_DA FONTE>
DRY_RUN=false

TRAFFIC_ARCHIVE_DB=/var/lib/traffic-analyzer/traffic.db
ARCHIVE_POLL_SECONDS=2
ARCHIVE_PAGE_SIZE=500
ARCHIVE_OVERLAP_MS=10000
ARCHIVE_RETENTION_DAYS=0
```

ARCHIVE_RETENTION_DAYS=0 significa que o Traffic Analyzer não remove automaticamente o histórico local por idade.

8. Porta e interface

```
MAP_BIND=0.0.0.0
MAP_PORT=8788
MAP_TITLE=Traffic Analyzer - MeshMonitor - por Alex, PT2VHF
```

9. Mensagens e privacidade

- O navegador não recebe o token MM_API_TOKEN.
- O envio é feito pelo backend local do Traffic Analyzer para a API do MeshMonitor.
- O canal primário é o canal 0.
- O indicador de ACK do protocolo não deve ser interpretado como confirmação de leitura humana.
- A notificação de não lidas fica restrita à aba superior Mensagens; não há pop-up intrusivo na v1.17.0.

10. Ranking de interações por chat

A seção Interações por chat no canal primário, dentro de Saúde da Rede, consulta o banco traffic.db e conta mensagens TEXT_MESSAGE_APP do canal 0 destinadas a broadcast. A lista é agrupada por no de origem e ordenada em ordem decrescente.

A contagem representa o histórico que o Traffic Analyzer efetivamente arquivou. Se a aplicação foi instalada recentemente, ela não consegue reconstruir mensagens que já tenham sido apagadas do Packet Monitor antes da primeira coleta.

11. Diagnostico

```
sudo systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager
sudo systemctl status traffic-analyzer-map.service --no-pager

sudo journalctl -u traffic-analyzer-map.service -n 100 --no-pager
sudo journalctl -u traffic-analyzer.service -n 100 --no-pager
```

A interface web usa por padrão a porta 8788. Em caso de erro, verifique primeiro o token, o MM_SOURCE, a conectividade local com o MeshMonitor e os logs do systemd.

12. Observacoes operacionais

- Adjacencias observadas nao equivalem a enlaces RF permanentes.
- Silencio de um no pode significar radio desligado, fora de alcance ou simplesmente ausencia de trafego.
- Anomalias sao heurísticas e devem ser correlacionadas com contexto RF, localizacao, horario e mudancas de topologia.
- O historico local e valioso para tendencias; preserve /var/lib/traffic-analyzer em backups.
- Antes de publicar screenshots, anonimize nomes, coordenadas, mensagens e outros dados operacionais que nao devam ser publicos.

Traffic Analyzer v1.17.0

Projeto e documentacao: **Alex, PT2VHF**.